



Curso: Compiladores e interpretes

Sprint 3: Proyecto Final

Documentación de atributos

Profesor: Marco Hernández Vázquez

Estudiantes:

Andrés Blanco 2022108841

Giancarlo Vega Marín 2020195338

Sebastián Chaves 2021032506

Fecha de Entrega: 27/11/2025

Semestre II

Atributos del curso y su aplicación en el proyecto Logo Tec

En este documento se describe de qué manera se aplicaron los atributos del curso en el desarrollo del proyecto LogoTec, así como el impacto del proyecto en la sociedad y la retroalimentación obtenida gracias a la experiencia del proyecto. La información se organiza en tablas, una por cada atributo.

1. Conocimiento de ingeniería

Aspecto	Descripción
Aplicación del atributo en la solución del proyecto	Durante el desarrollo de Logo Tec y del robot tortuga, se aplicaron conocimientos de matemáticas discretas, estructuras de datos, teoría de lenguajes formales, diseño de compiladores y sistemas embebidos. Estos conocimientos permitieron definir la gramática del lenguaje, construir el frontend y el backend del compilador, diseñar una máquina virtual basada en pila y controlar un ESP32 con motores y un servo. La integración de todas estas partes mostró la capacidad del equipo para utilizar el conocimiento de ingeniería en la solución de un problema complejo.
Impacto del proyecto en la sociedad	LogoTec, junto con el robot tortuga, puede reutilizarse como herramienta didáctica para introducir a estudiantes de colegio o de primeros cursos universitarios en la programación, los compiladores y la robótica básica. Este tipo de proyectos fomenta el pensamiento lógico, la

	creatividad y el interés por las carreras de ingeniería, y podría emplearse en actividades de extensión o talleres de divulgación.
Retroalimentación obtenida gracias al proyecto	La retroalimentación brindada en el curso resaltó la importancia de diseñar gramáticas claras, manejar correctamente los errores en el compilador y documentar las decisiones técnicas. También se enfatizó la necesidad de probar la integración entre el compilador y el hardware de forma sistemática. Estos comentarios permitieron mejorar la calidad del proyecto y reforzaron la comprensión de cómo aplicar el conocimiento de ingeniería en un contexto práctico.

2. Persona ingeniera y el mundo

Aspecto	Descripción
Aplicación del atributo en la solución del proyecto	En el diseño del proyecto se consideró el uso de componentes de bajo costo y relativamente fáciles de conseguir, con el objetivo de que el sistema pudiera replicarse en diferentes entornos educativos. Esto refleja la preocupación por proponer soluciones que no solo sean técnicamente correctas, sino que también sean accesibles y sostenibles. El equipo

	analizó cómo el compilador y el robot podrían apoyar procesos de enseñanza en contextos donde los recursos tecnológicos son limitados.
Impacto del proyecto en la sociedad	El proyecto tiene el potencial de impactar positivamente en la formación de estudiantes al ofrecer una herramienta tangible para aprender programación y conceptos de compiladores. La combinación de software y hardware facilita que más personas experimenten con tecnologías modernas, lo que puede contribuir a reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo de habilidades que son relevantes para el mercado laboral actual.
Retroalimentación obtenida gracias al proyecto	A lo largo del curso se discutió la importancia de que las soluciones de ingeniería consideren su impacto en la sociedad y el entorno. La experiencia del proyecto ayudó al equipo a reflexionar sobre cómo un mismo desarrollo tecnológico puede usarse en diferentes contextos y qué responsabilidades tiene la persona ingeniera al diseñar herramientas que serán utilizadas por otras personas. Esta reflexión influyó en las decisiones tomadas sobre la arquitectura, los

	materiales y el posible uso futuro del sistema Logo Tec.
--	--